📘 التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية

💡 **فكرة الدرس:** نعبّر عن التناسب جبريًا: في التناسب الطردي تبقى نسبة المتغيرين ثابتة، وفي التناسب العكسي يبقى حاصل ضربهما ثابتًا. نكتب العلاقة بمعادلة فيها ثابت التناسب ث ثم نستخدمها للحل.

🎯 **سأتعلّم:**

- التعبير عن التناسب الطردي والعكسي برمز ∝ وبمعادلة
- إيجاد ثابت التناسب من قيم معطاة
- حل مسائل تتضمن التناسب مع المربع والمكعب والجذر التربيعي
- تحديد نوع التناسب من جدول قيم

📖 مفردات الدرس

التناسب الطردي
ص ∝ س يعني ص = ث س
(النسبة ص|س ثابتة)

التناسب العكسي
ص ∝ ١|س يعني ص = ث|س
(حاصل الضرب س ص ثابت)

ثابت التناسب ث
العدد الثابت الذي يربط المتغيرين

الرمز ∝
يُقرأ: يتناسب مع

التناسب الطردي

- ص ∝ س ⟵ ص = ث س
- كلما زادت س زادت ص بالنسبة نفسها
- مع المربع: ص ∝ س² ⟵ ص = ث س²
- مع الجذر: ع ∝ √ل ⟵ ع = ث √ل

ص ∝ س ⟺ ص = ث س

التناسب العكسي

- ص ∝ ١|س ⟵ ص = ث|س أو س ص = ث
- كلما زادت س نقصت ص
- مع المربع: ف ∝ ١|د² ⟵ ف = ث|د²

ص ∝ ١|س ⟺ ص = ث|س

خطوات الحل

١) اكتب علاقة التناسب بالرمز ∝
٢) حوّلها إلى معادلة فيها ث
٣) عوّض بالقيم المعطاة لتجد ث
٤) اكتب المعادلة بقيمة ث ثم عوّض لإيجاد المطلوب

من جدول قيم

- احسب ص|س لكل زوج: ثابتة ⟵ تناسب طردي
- احسب س × ص لكل زوج: ثابت ⟵ تناسب عكسي

✏️ أمثلة محلولة

ف تتناسب عكسيًا مع مربع د، و ف = ١٢ عندما د = ٣. أوجد ف عندما د = ٤.

١. ف ∝ ١|د² ⟵ ف = ث|د²
٢. ١٢ = ث|٩ ⟵ ث = ١٠٨
٣. ف = ١٠٨|د²
٤. عندما د = ٤: ف = ١٠٨|١٦ = ٦٫٧٥

⭐ تذكّر

- لا تستخدم كلمة «طرديًا» إلا عند وجود نسبة ثابتة
- «يتغيّر مع» تعني «يتناسب طرديًا مع»
- انتبه إن كان التناسب مع س أو س² أو √س قبل حساب ث